

Le Conseil du CERN choisit Mark Thomson comme prochain directeur général du CERN à compter de 2026

Le mandat de cinq ans de Mark Thomson commencera le 1^{er} janvier 2026



Le professeur Mark Thomson a été sélectionné comme nouveau Directeur général du CERN à partir de 2026. (Image: CERN)

Le 6 novembre 2024, le Conseil du CERN a choisi le physicien britannique Mark Thomson comme prochain directeur général de l'Organisation. La nomination officielle aura lieu lors de la session de décembre du Conseil et le mandat de cinq ans de Mark Thomson commencera le 1^{er} janvier 2026.

«Félicitations à Mark Thomson pour sa sélection au poste de directeur général du CERN à compter de janvier 2026, a déclaré le Président du Conseil du CERN, Eliezer Rabinovici. J'adresse mes plus chaleureux remerciements à tous les candidats, qui étaient d'un niveau exceptionnel. Les qualités remarquables que possède Mark Thomson donnent au Conseil l'assurance qu'il s'inscrira dans la lignée des directeurs généraux visionnaires qui ont guidé le CERN.»

« Mark Thomson est un physicien talentueux, dont l'expérience managériale sera précieuse, a déclaré la Directrice générale du CERN, Fabiola Gianotti. J'ai pu collaborer avec lui à différentes occasions par le passé, et je suis certaine qu'il fera un excellent directeur général. Je serai heureuse de lui confier les rênes de ce poste important, fin 2025. »

Sommaire

Actualités.....p.1-11

Le Conseil du CERN choisit Mark Thomson comme prochain directeur général du CERN à compter de 2026
Dernières nouvelles des accélérateurs : les ions plomb au cœur du complexe d'accélérateurs
CERN70 : De la physique à la médecine
CMS develops new AI algorithm to detect anomalies
Le Programme CERN Venture Connect souffle sa première bougie
CERN IdeaSquare fête ses dix ans
25 années de service au CERN en 2024
Sécurité informatique : mise à jour des règles de sécurité

Communications officielles.....p.12

Prévention contre les « cambriolages du crépuscule »

Annonces.....p.12-15

Événements à venir
Nouvelle campagne de don du sang le 26 novembre
Travaux à la gare Cornavin
Aidez-nous à faire évoluer les choses : faites-nous connaître vos habitudes de mobilité en répondant à cette courte enquête !
L'éthique au CERN : suivez la nouvelle formation en ligne

Hommages.....p.16

Ian Shipsey (1959 – 2024)

« S'appuyant sur une collaboration européenne à long terme, le CERN est un haut lieu d'excellence scientifique et d'innovation, ayant un rôle de leader mondial pour ce qui concerne la recherche à son niveau le plus fondamental, a déclaré Mark Thomson. La mission du CERN est d'élucider les mystères de l'Univers, en contribuant à notre quête collective du savoir. Le CERN a devant lui un futur prometteur de recherches et de découvertes révolutionnaires qui définiront notre compréhension de la physique, et, ce faisant, inspireront les générations futures de jeunes scientifiques. Je suis très honoré de devenir le directeur général du CERN et je suis résolu à mener à bien la mission scientifique de l'Organisation, en continuant le développement de technologies qui serviront la société dans son ensemble, tout en unissant les nations dans la volonté commune de faire progresser la science pour le bien de l'humanité. »

Mark Thomson est actuellement président exécutif du *Science and Technology Facilities Council* (STFC) au Royaume Uni et titulaire d'une chaire de physique des particules expérimentale à l'Université de Cambridge. Il a consacré une grande partie de sa carrière au CERN, où il a initialement contribué, dans les années 1990, aux mesures de précision des bosons W et Z, dans le cadre de l'expérience OPAL auprès du Grand collisionneur électron-positon (LEP) du CERN. Travaillant auprès du Grand collisionneur de

hadrons (LHC), il a été membre de la collaboration ATLAS.

Après avoir obtenu un doctorat en physique des particules à l'Université d'Oxford, Mark Thomson a joué un rôle important dans l'évolution de la physique du neutrino et dans les travaux de recherche sur les futurs collisionneurs. En particulier, il a été co-porte-parole de l'expérience souterraine sur les neutrinos DUNE, projet collaboratif mené par le Fermilab et bénéficiant de l'appui du CERN par l'exploitation de sa plateforme neutrino et par la construction de grands cryostats qui seront installés sous terre à de grandes profondeurs dans le Dakota du Sud. Il a également joué un rôle clé dans la conception et l'optimisation de détecteurs pour de futurs collisionneurs, en particulier pour des collisionneurs linéaires électron-positon tels que le Collisionneur linéaire international (ILC) et le Collisionneur linéaire compact (CLIC).

Mark Thomson est cité comme auteur dans plus d'un millier de publications et a écrit un manuel de physique des particules renommé, *Modern Particle Physics*, utilisé dans les universités du monde entier. Il a par ailleurs assumé des fonctions de direction et de surveillance dans le domaine de la recherche au niveau national et international, y compris en étant délégué au Conseil du CERN pour le Royaume-Uni depuis 2018.

Dernières nouvelles des accélérateurs : les ions plomb au cœur du complexe d'accélérateurs

Au LHC et au SPS (zone Nord), le programme de physique avec ions plomb est lancé et en bonne voie. L'utilisateur final du faisceau d'ions plomb de la zone Est du PS a commencé sa campagne de physique le 13 novembre

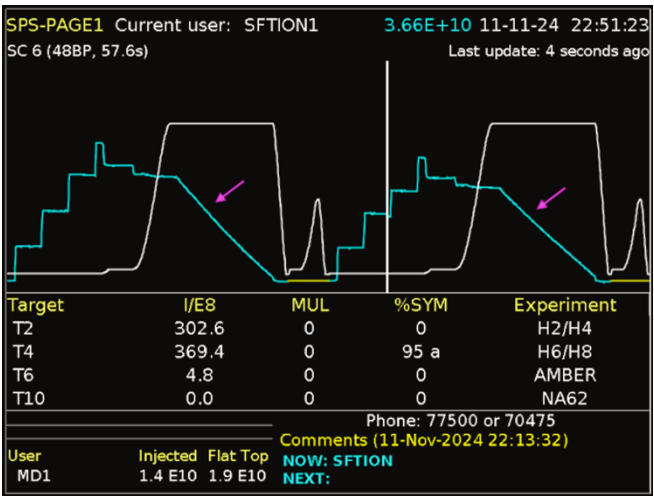
La campagne de physique avec ions plomb, programmée sur quatre semaines, a démarré le 4 novembre dans la zone Nord du Supersynchrotron à protons (SPS), et progresse depuis sans accroc, avec une disponibilité exceptionnelle de la machine.

Durant la même matinée, le LHC a achevé avec succès son exploitation proton-proton (p-p) de référence, faisant entrer en collision des protons à l'énergie de 2,68 TeV, afin d'étalonner la machine

en vue de la campagne avec ions plomb. Malgré une perturbation électrique ayant causé une éjection des faisceaux à 9 h 51, tous les objectifs fixés pour l'exploitation p-p de référence ont été atteints.

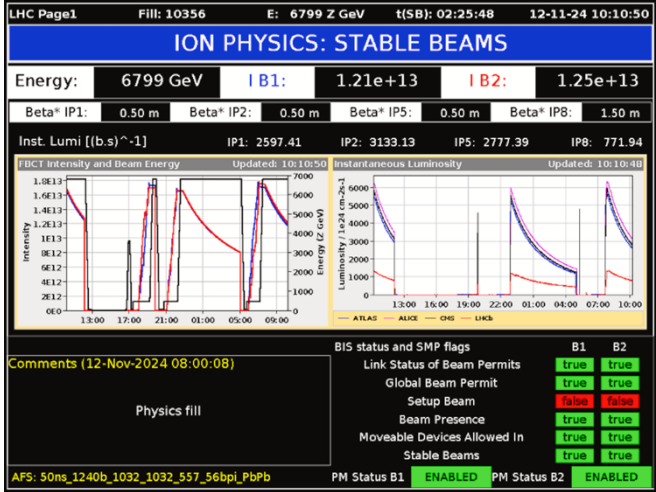
À l'issue de cette campagne spéciale, des spécialistes du LHC ont procédé à quelques ajustements finaux pour préparer la campagne avec ions plomb. Des cartographies de pertes de faisceau ont par exemple été produites afin

d'assurer l'intégrité et l'alignement de la hiérarchie de collimation, confirmant que la machine est prête à générer des collisions d'ions plomb.



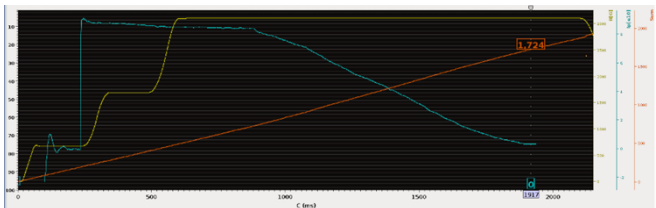
Super cycle du SPS, comprenant deux cycles d'ions plomb destinés aux expériences de la zone Nord du SPS. La ligne blanche représente le courant électrique passant dans les dipôles, qui est proportionnel à l'énergie du faisceau. La ligne bleue représente le nombre d'ions plomb dans la machine. Ici, le SPS a reçu quatre injections en provenance du PS. L'extraction lente des ions plomb vers la zone Nord est visible dans la baisse progressive de la ligne bleue pendant la phase de plateau (voir flèches roses). (Image: CERN)

Le 6 novembre, le LHC a finalement été rempli avec 119 paquets d'ions plomb par faisceau, que l'on a ensuite fait entrer en collision, marquant [le début officiel de la campagne de physique avec des ions plomb](#). Cette configuration initiale en 119 paquets était la première des cinq étapes de la montée en intensité des faisceaux, l'objectif étant de remplir la machine avec 1 240 paquets par faisceau avant le 10 novembre. À chaque étape, des spécialistes des équipements étaient chargés de valider le processus à l'aide de listes de contrôle détaillées. Chaque étape supposait au moins deux injections et cinq heures de fonctionnement stable du faisceau. Pendant la montée en intensité, les quatre expériences du LHC ont effectué des balayages van der Meer afin d'étalonner leurs mesures de luminosité et d'assurer ainsi l'exactitude des données pour cette campagne avec ions plomb, dont la fin est prévue le 25 novembre.



Page 1 du LHC. Sur le graphique de gauche, l'énergie du faisceau est représentée en noir ; en bleu, on peut voir l'intensité du faisceau (ions plomb) de sens horaire, et en rouge, l'intensité du faisceau de sens antihoraire. Le graphique de droite montre la luminosité instantanée des quatre expériences : en bleu pour ATLAS, en magenta pour ALICE, en noir pour CMS et en rouge pour LHCb. On remarque une rapide baisse d'intensité, ce qui signifie que le LHC doit être rempli plus fréquemment pour la campagne avec ions plomb. (Image: CERN)

Le 13 novembre, fermant la marche de la campagne de physique avec ions plomb, les expériences HEARTS, situées dans la zone Est du Synchrotron à protons (PS), ont commencé à leur tour à recevoir des ions plombs pour leurs tests, qui se poursuivront pendant deux semaines et demie. HEARTS@CERN fait partie du projet [HEARTS](#) (High-Energy Accelerators for Radiation Testing and Shielding), financé par l'Union européenne, qui vise à permettre l'accès à des installations de test de radiorésistance aux ions lourds à haute énergie à des fins d'exploitation et d'exploration de l'espace. Ce projet répond au besoin croissant de tester des composants et des modules électroniques produits par l'industrie, en vue d'une utilisation dans l'espace. En ajustant les énergies, scientifiques et ingénieurs peuvent étudier les effets de différentes profondeurs d'interaction entre les ions et de différents niveaux d'ionisation sur des appareils électroniques.



Le cycle HEARTS dans le PS. En jaune l'énergie du faisceau

d'ions plomb et en bleu le nombre d'ions plomb. Lors de la phase de plateau, les ions plomb sont aiguillés par extraction lente vers la zone Est du PS. Ce processus prend environ une seconde. (Image: CERN)

Pour satisfaire aux conditions rigoureuses exigées par les expériences HEARTS, plusieurs cycles d'ions plomb ont été soigneusement développés et optimisés au PS ces dernières semaines. Les faisceaux d'ions plomb produits par ces cycles sont extraits du PS par extraction lente, par des opérations durant une seconde, et injectés dans la ligne de faisceau T8 de la zone Est. Grâce à l'optique améliorée de la ligne de transfert, ces faisceaux produisent une irradiation uniforme sur

des surfaces de test de quelques centimètres carrés. Pour chaque expérience, des chercheurs et des spécialistes des effets des rayonnements peuvent choisir entre six énergies différentes (en faisant varier l'énergie et la dégradation locale du PS) et ajuster l'intensité des déversements sur trois ordres de grandeurs, ce qui est nécessaire pour tester correctement le vaste éventail de sensibilités de l'électronique.

HEARTS, à l'instar des expériences de la zone Nord du SPS, achèvera sa campagne de physique le 2 décembre.

Rende Steerenberg & Bettina Mikulec

CERN70 : De la physique à la médecine

Partie 21 de la série [CERN70](#). Ugo Amaldi a contribué à la création d'un réseau européen de centres de traitement du cancer par faisceaux d'ions, notamment des ions carbone

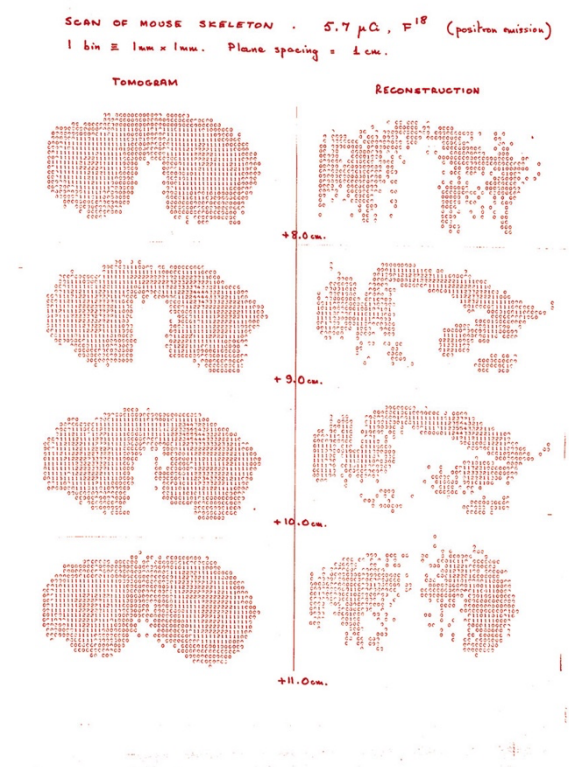
Les technologies développées au CERN pour les accélérateurs et les détecteurs ont trouvé de nombreuses applications dans des domaines autres que la physique des particules, notamment en médecine, où elles servent aussi bien à établir un diagnostic qu'à traiter les patients.

Les scientifiques du CERN contribuent à la recherche médicale depuis près de 60 ans, depuis le début des expériences de radiobiologie, en 1965. Trois ans plus tard, [Georges Charpak invente la chambre proportionnelle multifils](#), un nouveau type de détecteur pour lequel il a reçu le prix Nobel de physique, et qui a été utilisé pour l'imagerie médicale au milieu des années 1970. Le perfectionnement des détecteurs et de l'électronique, et les progrès de la science des matériaux ont permis aux médecins de réduire considérablement la dose de radiation reçue par le patient pendant l'examen, tout en améliorant la qualité de l'image. Autre avancée notable, alors que l'on obtenait en 1977 la [première image TEP \(tomographie par émission de positons\) d'une souris](#) au moyen d'un prototype de caméra à positons, David Townsend développait des algorithmes pour reconstituer les données du détecteur d'Alan Jeavons en s'appuyant sur les expériences de radiobiologie de Marilena Streit-Bianchi. En 1979, David Townsend rejoint l'hôpital cantonal universitaire de Genève, où il participe à la construction, sur la base de la caméra à positons, du premier scanner de tomographie par émission de positons (TEP) de l'hôpital.

À la même époque, des physiciens du CERN s'intéressent eux aussi à l'utilisation des protons et des ions carbone (noyaux atomiques) pour le traitement du cancer - une idée qui remonte à 1946, lorsque Robert Wilson, physicien américain spécialiste des accélérateurs et futur fondateur et premier directeur du Fermilab, proposa d'utiliser pour la première fois des protons et des ions carbone. Les protons et les noyaux des éléments légers, tels que l'hydrogène et le carbone, conviennent mieux que les rayons X au traitement de certains cancers profonds, car l'énergie déposée (la « dose ») peut être focalisée afin de moins endommager les tissus sains.



En 1980, Karen Panman (à gauche), Marilena Streit-Bianchi (au centre) et Roger Paris (à droite), du groupe de radiobiologie du CERN, étudient l'effet des radiations sur les cellules vivantes, à l'aide d'un appareil permettant de cultiver des fèves irradiées par des protons à 250 GeV. (Image : CERN)



La première image d'une souris enregistrée en 1977 avec un appareil de tomographie par émission de positons (TEP) qui venait de démarrer au CERN. (Image : [CERN](https://cern.ch))

À la fin des années 1970 et dans les années 1980, les spécialistes des accélérateurs du CERN étaient de plus en plus consultés pour des projets d'accélérateurs médicaux, en particulier dans le domaine de la thérapie par ions légers, alors en plein essor. Les années 1990 virent le démarrage de la première collaboration Medipix, et de la collaboration Crystal Clear, mise sur pied pour améliorer les cristaux scintillants. Ces collaborations ont toutes deux bénéficié aux détecteurs de particules et à l'imagerie médicale.

Puis, en 1995, Ugo Amaldi, physicien au CERN et père fondateur de la fondation italienne TERA pour la radiothérapie, et Meinhard Regler, du projet MedAustron, réussissent à convaincre la Direction du CERN de lancer l'étude PIMMS (Proton Ion Medical Machine Study), sous la direction de Phil Bryant. Achevée en 2000, la conception développée dans le cadre de l'étude PIMMS a ensuite été adaptée par TERA pour répondre aux besoins du CNAO (Centre national de hadronthérapie oncologique), centre construit en Italie et qui a commencé à soigner des patients en 2011. En 2019, le CERN lança l'étude NIMMS (Next Ion Medical Machine Study) afin de mettre au point des technologies d'accélérateurs de pointe pour une nouvelle génération d'installations de thérapie par les ions plus compactes et moins onéreuses.

Des collaborations en cours avec des médecins, des épidémiologistes et des chercheurs conduisent à des avancées qui contribuent à préserver ou à améliorer la santé de chacun. On peut citer par exemple le rôle de Medipix dans le domaine de l'imagerie médicale, notamment en ce qui concerne les radiographies couleur, la radiothérapie FLASH l'utilisation de radioisotopes pour le diagnostic et le traitement des maladies, l'apprentissage automatique et plus encore.

Témoignage

Ugo Amaldi était un physicien des particules bien connu au CERN lorsqu'il décida de s'atteler à la création, en Europe, d'un réseau de centres de

traitement du cancer utilisant des faisceaux d'ions, en particulier des ions carbone.

« Mon intérêt pour la physique médicale remonte à la fin des années 1950, lorsque j'ai commencé à

travailler à l'institut national italien de la santé (Istituto Superiore di Sanità – ISS), à Rome, et que j'ai rédigé un traité de 700 pages, intitulé *Fisica delle Radiazioni*. J'ai rejoint l'ISS au lieu d'entamer une carrière institutionnelle parce que mon père [Edoardo](#), physicien renommé et l'un des fondateurs du CERN, enseignait à Rome depuis 1937 et que je voulais me démarquer de lui.

À l'ISS, j'ai réalisé des expériences de physique nucléaire et de physique des particules. J'ai travaillé également à temps partiel dans le domaine de la physique des radiations et de la radiothérapie, un sujet qui me plaisait beaucoup. De 1968 à 1973, j'ai dirigé un groupe de physiciens de l'ISS qui travaillaient au CERN. Après une expérience couronnée de succès auprès des [anneaux de stockage à intersections \(ISR\)](#), qui a permis de découvrir que la section efficace proton-proton augmentait avec l'énergie, en 1973, un poste de titulaire m'a été proposé au CERN. De fil en aiguille, en 1981, j'étais devenu le porte-parole de DELPHI, l'une des quatre grandes expériences du [LEP](#) (Grand collisionneur électron-positon), que j'avais lancée.



Ugo Amaldi, photographié en 2023 (Image : Ugo Amaldi)

En 1991, après les premiers résultats et un article largement cité sur l'unification supersymétrique des forces fondamentales, DELPHI fonctionnait très bien. Mais je me demandais ce que j'allais pouvoir faire ensuite. J'avais 57 ans, et je savais que je ne mènerais aucune expérience auprès du LHC lorsqu'il serait mis en service. Je souhaitais néanmoins faire quelque chose de nouveau et de directement utile, à la limite de ce qui pouvait être accompli avec les accélérateurs de particules. J'ai donc décidé de revenir à la physique des

radiations ; ma femme Clelia me dira plus tard que je suis retourné à mon premier amour.

En fait, l'idée de recourir à la physique pour aider à soigner les gens m'attirait toujours. En 1991, j'ai donc rédigé, avec Giampiero Tosi, physicien médical italien réputé, une proposition pour un centre de traitement du cancer utilisant des faisceaux d'ions carbone (et de protons), un type de traitement que j'ai baptisé peu après « hadronthérapie ». Un an plus tard, avec le soutien de l'Institut italien de physique nucléaire (INFN), nous avons créé la Fondation Tera afin de recueillir des fonds pour financer le personnel travaillant à la conception de ce centre.



Salle de traitement du centre d'hadronthérapie CNAO (Image : CNAO)

À l'époque, tout comme aujourd'hui encore, les cancers étaient essentiellement traités par radiothérapie avec des rayons X. Mais on construisait également des centres spécialisés qui utilisaient des protons. Je me suis intéressé aux résultats obtenus par le Laboratoire Lawrence de Berkeley, aux États-Unis, ainsi qu'aux articles rédigés par Gerhard Kraft, du laboratoire allemand GSI. Environ 1 % des tumeurs traitées aux rayons X s'avèrent résistantes à ces rayons, ainsi qu'aux protons. Il semblait toutefois que ces tumeurs récalcitrantes pourraient réagir si elles étaient bombardées avec des noyaux d'atomes de carbone. Chaque noyau de carbone laisse 20 fois plus d'énergie dans une cellule qu'un proton et provoque ainsi des cassures multiples et irréparables de la double hélice de l'ADN. Les faisceaux de carbone sont donc efficaces pour contrôler les « tumeurs radorésistantes », telles que les sarcomes des tissus mous, les sarcomes

osseux et certains cancers du cerveau, des poumons et des glandes salivaires.

Fin 1995, Meinhard Regler (de MedAustron) et moi avons réussi à susciter l'intérêt de la Direction du CERN pour mettre au point un synchrotron à ions optimisé à des fins d'application médicale. C'est ainsi qu'est née l'étude PIMMS (Proton Ion Medical Machine Study), à laquelle des physiciens et des ingénieurs du CERN, de TERA et du projet MedAustron ont travaillé pendant quatre ans sous la direction de Phil Bryant. Parallèlement, avec TERA, j'ai proposé que le gouvernement italien finance un centre de traitement fondé sur une version améliorée du synchrotron PIMMS, un projet baptisé plus tard PIMMS/TERA. La réalisation de ce centre nécessitant un investissement de plus de 100 millions d'euros, il fut difficile de faire accepter le projet. Mais le gouvernement italien finit par réunir les fonds nécessaires en 2001. En 2003, la Fondation CNAO, avec son équipe de 26 physiciens et ingénieurs, a repris le projet. Sandro Rossi, directeur technique de TERA pendant près de dix ans, est devenu directeur technique, puis directeur général du CNAO. Avec le soutien de l'INFN, la construction du centre a commencé à l'automne 2005, à Pavie, une ancienne ville universitaire proche de Milan. La première irradiation par protons a eu lieu en 2011 et, en 2012, 20 ans exactement après la création de la Fondation TERA, le [premier patient a été traité avec un faisceau d'ions carbone](#).

Lorsque les premiers patients ont été traités au CNAO, j'ai eu le sentiment d'avoir accompli des choses très intéressantes en physique, mais mettre au point l'hadronthérapie a été le plus grand accomplissement de ma vie professionnelle. Je suis aujourd'hui président émérite du CNAO et je suis fier de voir que le centre continue de se développer. Plus de 5 000 patients ont été traités, 55 % d'entre eux avec des ions carbone ; de plus en plus de patients sont des enfants : en 2023, 62 tumeurs pédiatriques ont été irradiées. En outre, un portique à protons est en cours d'installation et un nouveau système de thérapie par capture de neutrons par le bore sera opérationnel en 2026. Dans l'ensemble, on peut dire que le CNAO, enfant du CERN et de la Fondation TERA, justifie pleinement ma devise : « La physique est belle et utile ».

Cette entrevue est tirée en partie de l'ouvrage « Infiniment CERN » publié en 2014 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN. La mise à jour a été réalisée en 2024 avec la participation d'Ugo Amaldi. Ugo Amaldi a été l'un des orateurs lors de la récente conférence publique « [De la physique des particules à la médecine](#) », organisée dans le cadre des 70 ans du CERN. Un nouveau module d'apprentissage numérique sur la TEP est disponible pour les élèves du secondaire. À eux de jouer pour sauver le patient virtuel ! Pour en savoir plus, cliquez [ici](#).

CMS develops new AI algorithm to detect anomalies

During LHC Run 3, researchers at the experiment have deployed an innovative machine learning technique that will improve the data quality of one of the detector's most crucial components

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

In the quest to uncover the fundamental particles and forces of nature, one of the critical challenges facing high-energy experiments at the [Large Hadron Collider](#) (LHC) is ensuring the quality of the vast amounts of data collected. To do this, data quality monitoring systems are in place for the

various subdetectors of an experiment and they play an important role in checking the accuracy of the data.

One such subdetector is the [CMS](#) electromagnetic calorimeter (ECAL), a crucial component of the CMS [detector](#). The ECAL measures the energy of particles, mainly electrons and photons, produced in collisions at the LHC, allowing physicists to reconstruct particle decays. Ensuring the accuracy and reliability of data recorded in the ECAL is

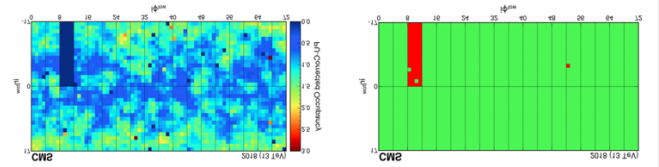
paramount for the successful operation of the experiment.

During Run 3 of the LHC, which is currently ongoing, CMS researchers have developed and deployed an innovative machine-learning technique to enhance the current data quality monitoring system of the ECAL. Detailed in a recent publication, this new approach promises to make the detection of data anomalies more accurate and efficient. Such real-time capability is essential in the fast-paced LHC environment for quick detection and correction of detector issues, which in turn improves the overall quality of the data. The new system was [deployed](#) in the barrel of the ECAL in 2022 and in the endcaps in 2023.

The traditional CMS data quality monitoring system consists of conventional software that relies on a combination of predefined rules, thresholds and manual inspections to alert the team in the control room to potential detector issues. This approach involves setting specific criteria for what constitutes normal data behaviour and flagging deviations. While effective, these methods can potentially miss subtle or unexpected anomalies that don't fit predefined patterns.

In contrast, the new machine-learning-based system is able to detect these anomalies, complementing the traditional data quality monitoring system. It is trained to recognise the normal detector behaviour from existing good data and to detect any deviations. The cornerstone of this approach is an autoencoder-based anomaly detection system. Autoencoders, a

specialised type of neural network, are designed for unsupervised learning tasks.



An image from ECAL data with anomalous regions (left) which, when passed through the machine-learning system, produces the easily identifiable colour map on the right, showing anomalous regions in red and good regions in green. (Image: CMS experiment)

The system, fed with ECAL data in the form of 2D images, is also adept at spotting anomalies that evolve over time thanks to novel correction strategies. This aspect is crucial for recognising patterns that may not be immediately apparent but develop gradually.

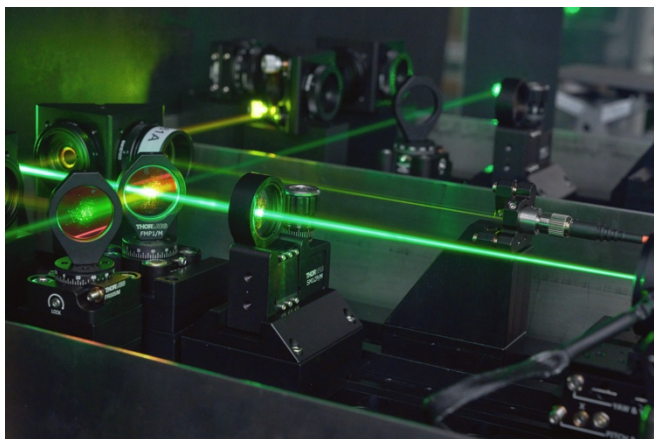
The novel autoencoder-based system not only boosts the performance of the CMS detector but also serves as a model for real-time anomaly detection across various fields, highlighting the transformative potential of artificial intelligence. For example, industries that manage large-scale, high-speed data streams, such as the finance, cybersecurity and healthcare industries, could benefit from similar machine-learning-based systems for anomaly detection, enhancing their operational efficiency and reliability.

CMS is just one of many experiments at CERN that is improving its performance using AI, automation and machine learning. Read more about this [here](#).

CMS collaboration

Le Programme CERN Venture Connect souffle sa première bougie

Un an après son lancement, le Programme CERN Venture Connect est devenu un véritable tremplin professionnel pour les jeunes entreprises de la deep tech



L'une des technologies laser dont bénéficient les jeunes entreprises participant au Programme CERN Venture Connect. (Image: CERN)

Il y a un an, le CERN lançait son Programme [CERN Venture Connect](#) (CVC), initiative d'entrepreneuriat innovante ayant pour ambition de soutenir les entreprises de la *deep tech* des États membres et des États membres associés du Laboratoire à chaque étape de leur parcours, des débuts à un stade plus avancé. Le Programme CVC, qui vise à dynamiser les jeunes entreprises en leur donnant accès à des technologies de pointe et à un réseau de soutien mondial, est rapidement devenu un pôle prospère pour l'innovation.

Comme expliqué lors du [Sommet CERN Venture Connect](#), qui a eu lieu le 4 novembre, en un an, le Programme CVC a créé un écosystème dynamique de jeunes entreprises, d'investisseurs, de mentors et d'acteurs clés dans le domaine de la *deep tech*, soutenant activement trois entreprises innovatrices, établissant des partenariats avec plus de 40 organisations dans 15 pays et offrant un accès privilégié à sept technologies de pointe du CERN.

«Il existe de nombreuses jeunes entreprises talentueuses, mais avoir accès au bon réseau et aux bonnes ressources n'est pas toujours possible au niveau local, explique Linn Kretschmar, responsable du Programme CVC. Le Programme Cern Venture Connect a pour objectif de combler cette lacune et de faire le rapprochement entre les jeunes entrepreneurs, les technologies de renommée internationale et un réseau mondial

d'investisseurs et de mentors. Nos accords de licences privilégiés et l'accès aux prototypes de technologie permettent aux jeunes entreprises d'accélérer leur croissance et d'avoir des retombées durables sur la société.»

Les jeunes entreprises qui rejoignent le Programme CVC ont accès aux technologies de pointe du CERN, initialement élaborées pour la recherche en physique fondamentale et pour l'exploitation du plus grand accélérateur de particules du monde, mais désormais prêtes pour des applications très concrètes. Ces technologies, telles que des systèmes laser, des systèmes de refroidissement et des outils de synchronisation de pointe, ont pour but de révolutionner des domaines comme l'informatique quantique, la santé, les télécommunications, la finance et les réseaux intelligents.

Le système de [faisceau laser structuré](#), initialement créé pour aligner les composants des accélérateurs du CERN, en est un brillant exemple. Cette technologie est à présent utilisée par la jeune entreprise néerlandaise InPhocal afin de marquer des produits dans l'industrie alimentaire de manière plus rapide et plus économique que les techniques traditionnelles. Autre avantage, elle ne nécessite pas l'utilisation d'encre toxiques et permet d'imprimer sur des surfaces incurvées.

En outre, le réseau de soutien complet du Programme CVC aide les jeunes entreprises à obtenir des financements, à développer leur expertise et à conclure des partenariats stratégiques. «Nos partenaires ont montré un intérêt remarquable, souligne Chris Hartley, chef du département Industrie, achats et transfert de connaissances. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec des incubateurs, des investisseurs et des spécialistes de l'industrie qui partagent notre volonté de soutenir les jeunes entrepreneurs dans leur parcours. Pour nous, l'application pratique des technologies du CERN au bénéfice de la société revêt une importance capitale.»

CERN Knowledge Transfer group

Consultez le [site web du Programme CVC](#) (en anglais), notamment pour connaître [la marche à suivre et les conditions](#) pour faire acte de

[candidature](#), ou encore pour obtenir la liste des [partenaires](#).

CERN IdeaSquare fête ses dix ans

Le 8 novembre, la communauté IdeaSquare s'est réunie pour célébrer les dix ans de l'espace d'innovation du CERN



Cette célébration, qui a eu lieu au Globe de la science et de l'innovation du CERN, a donné lieu à une série de discussions passionnantes sur le passé et l'avenir d'IdeaSquare. (Image: Daniel Dobos)

IdeaSquare a fêté son dixième anniversaire le 8 novembre 2024. La célébration, qui a accueilli des membres de la communauté du CERN et des personnes ayant marqué l'histoire d'IdeaSquare, a retracé le parcours de l'espace d'innovation du CERN depuis sa création en 2014, et a invité les participants à se tourner vers son avenir prometteur.

Depuis dix ans, cet espace dédié à la science et à l'innovation offre des installations uniques pour la création rapide de prototypes, pour des programmes éducatifs, des ateliers et des hackathons. C'est un précieux outil pour les collaborations du CERN, les projets de transfert de connaissances et les initiatives de l'UE liées aux objectifs de développement durable des Nations unies.

« C'est tellement simple que c'est difficile à comprendre », a plaisanté Chris Hartley, chef du département IPT du CERN, dans son discours d'ouverture.

Vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qu'IdeaSquare peut apporter à la communauté du CERN ? Lisez [cet article](#) ou consultez [le site web d'IdeaSquare](#). Des photos de l'événement sont disponibles [ici](#).

Naomi Dinmore

25 années de service au CERN en 2024

Les membres du personnel titulaires ayant atteint 25 années de service au CERN en 2024 ont été conviés par la Directrice générale à la traditionnelle cérémonie en leur honneur qui a eu lieu le lundi 4 novembre 2024.

Les photos de cette cérémonie et la liste des 63 titulaires invités sont consultables dans cet [album](#) (accès restreint).

Nous les remercions tous et toutes chaleureusement pour leur engagement et leur souhaitons une très bonne continuation au CERN !

Département HR

Sécurité informatique : mise à jour des règles de sécurité

Avec [l'audit sur la cybersécurité 2023](#) et la nouvelle [Politique en matière de cybersécurité](#), approuvée ultérieurement par le Directoire élargi, qui complète et clarifie les [Règles d'utilisation des installations informatiques du CERN \(Circulaire opérationnelle n° 5\)](#), les bases ont été posées pour mettre à jour, compléter et étoffer les Règles subsidiaires afin de mieux expliquer ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas en ce qui concerne les installations informatiques du CERN et les ressources informatiques auxquelles elles donnent accès. Regardons ces règles de plus près et examinons leur incidence. Tout d'abord, les **Règles informatiques et la Politique en matière de cybersécurité** prévoient que toute personne utilisant les installations informatiques du CERN (réseau du CERN, appareils du CERN, services informatiques sur site ou en nuage) contribue activement à la mise en œuvre desdites Règles et de ladite Politique en se conduisant de façon exemplaire, à savoir :

- en agissant conformément aux Règles informatiques, notamment aux Règles subsidiaires ;
- en se renseignant de manière active sur la meilleure façon de limiter les risques ;
- en évitant les situations qui mettent en danger l'équipement et les installations informatiques du CERN ; et
- en assumant les responsabilités qui lui incombent.

Ainsi, hors cas de délégation de responsabilité lors de l'utilisation de services informatiques centraux, **tout propriétaire d'appareils informatiques fournis par le CERN ou connectés aux installations informatiques de l'Organisation doit veiller à ce que ses actions et ses appareils soient conformes à ces Règles.**

En outre, afin d'aider tous les usagers des installations informatiques du CERN à s'acquitter

de leurs responsabilités et à mieux comprendre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, les Règles subsidiaires susmentionnées fournissent des conseils techniques et de gestion pour utiliser les installations informatiques du CERN de manière sécurisée. Tout comme les Règles informatiques et la Politique en matière de cybersécurité, les Règles subsidiaires sont contraignantes (voir la Circulaire opérationnelle n° 5 II 8a). Toute dérogation à ces Règles doit être approuvée par écrit par le délégué à la sécurité informatique du CERN et enregistrée auprès du registre des risques informatiques du CERN. Le non-respect d'une de ces Règles peut entraîner des sanctions : fonctionnalités réduites (connexion limitée ou « *throttling* »), retrait de l'accès aux installations informatiques (« *blocking* ») ou mesures administratives (voir la Circulaire opérationnelle n° 5 V).

Les Règles subsidiaires, nouvellement élaborées ou en attente de mise à jour, sont discutées et approuvées (ou rejetées) par le nouveau [Comité en matière de sécurité informatique](#), composé de [chargés de liaison en matière de sécurité informatique](#) nommés en tant que représentants des secteurs, des départements, des unités et des expériences du CERN. Au cours des prochains mois, le Comité passera en revue toutes les Règles subsidiaires actuelles et en édictera de nouvelles en complément de la mise en œuvre des recommandations formulées par les commissaires aux comptes sur la cybersécurité.

Quant à la révision de la sécurité informatique, elle ne devrait pas, en fin de compte, apporter de surprises. En effet, cela fait plus de 20 ans que l'utilisation des installations informatiques du CERN est soumise aux mêmes règles (la Circulaire opérationnelle n° 5 date de l'année 2000 !). Elles sont à présent simplement plus claires, plus concrètes et plus explicites. Un grand merci à toutes et tous de contribuer à la sécurité du CERN !

Computer Security Office

Communications officielles

Les membres du personnel sont censés avoir pris connaissance des communications officielles (official news) publiées pour la communauté du CERN. La reproduction même partielle de ces informations par des personnes ou des institutions extérieures à l'Organisation requiert l'approbation préalable de la Direction du CERN. La liste complète des communications officielles est disponible ici : <https://home.cern/fr/news?type=45>

Prévention contre les « cambriolages du crépuscule »

Les autorités suisses mettent en garde contre le risque accru de cambriolages durant cette période de l'année. Les risques peuvent être considérablement réduits par des mesures de prévention simples :

- Simuler une présence notamment au moyen d'une lumière sur minuterie
- Ne pas laisser les objets de valeur en vue et verrouiller systématiquement portes et fenêtres
- Informer ses voisins lors d'absences prolongées et faire relever sa boîte aux lettres
- Si vous constatez un comportement suspect, y compris chez vos voisins, appelez sans délai le numéro 117 (en France : le numéro 17).

Plus d'informations et de recommandations sur le site de la Prévention suisse de la criminalité : <https://www.skppsc.ch/fr/sujets/cambriolage/>
En cas d'incident, veuillez vous référer aux informations sur les sites suivants :

- Suisse : <https://www.ge.ch/vol-cambriolage-dommage-proprietie/cambriolages>
- France : <https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/conseils/habitation/cambriolage-comment-reagir-et-limiter-les-risques>

Service des relations avec les États hôtes
Relations.secretariat@cern.ch
Tél. : 75152

Annonces

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

26 oct 2024 – 2 mar 2025 | Knowledge Sharing |
Globe of Science & Innovation | CERN & Muséum
d'histoire naturelle de Genève | EN & FR
[Curious connections exhibition](#) / [Exposition Dialogues Insolites](#)

4–15 nov | Knowledge Sharing | Main Building
Exhibition | CERN & Society Foundation | EN
[CERN & Society Foundation: 10 years bridging science and society](#)

11–15 nov | Physics | 4/3-006 | TH Institute | EN
[Light ion collisions at the LHC bringing together theorists, experimentalists and accelerator physicists](#)

14 nov | Knowledge Sharing | CERN | Education locale
| FR
[Futur en tous genres](#)

16 nov 8:30 | Knowledge Sharing | UniMail, Geneva |
Education locale | FR
[Élargis tes Horizons: Journée ateliers scientifiques et technologiques pour les jeunes filles](#)

18 nov 14:00 | At CERN | Online | Human Resources |
FR
[MERIT 2025: Réunion publique en français](#)

19 nov 14:00 | At CERN | Main Auditorium |
LGBTQ+@CERN | EN
[LGBTQ+ in STEM Day – Colloquium and Cupcakes](#)

19 nov 19:30 | At CERN | CERN Science Gateway |
Public event | FR
[Danser avec l'Évolution](#)

21 nov 14:00 | Knowledge Sharing | CERN Library |
Archives, Library and Open Science events | EN
[The Voice of Science – Meet Dr Claire Malone](#)

21 nov 16:30 | Knowledge Sharing | Council Chamber
| CERN Colloquium | EN
[Is dark energy weakening?](#)

26 nov 13:00 | Knowledge Sharing | Online | KT
Seminars | EN
[CERN Workshop on Global Health: Presentation of Results Webinar](#)

27 nov–6 déc | Experiments | CERN | DRD1 | EN
[DRD1 Gaseous Detectors School](#)

29 nov–1 déc | Knowledge Sharing | CERN et Hepia |
CERN et Hepia | FR
[Les journées Codez la science 2024](#)

6 déc 13:30 | Knowledge Sharing | CERN Library |
Archives, Library and Open Science events | EN

[Meet the authors of "The stars' last dance" \("La dernière danse des étoiles"\)](#)

11 déc 13:30 | Knowledge Sharing | CERN Library |
Archives, Library and Open Science events | EN
[Meet the authors of « Les Aventures Extraordinaires des Globifiques »](#)

Les inscriptions sont ouvertes

10–14 mar | Physics | Ferney-Voltaire | CERN
Accelerator School | EN
[Basics of Accelerator Physics and Technology](#)

30 avr – 13 mai | Physics | Costa Rica | CLASHEP | EN
[2025 CERN Latin-American School of High-Energy Physics](#) *deadline for applications 10 January 2025*

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

Nouvelle campagne de don du sang le 26 novembre

Contribuez à cet acte solidaire et essentiel pour le bien de tous

BLOOD DONATION AT CERN

IT'S IN YOUR BLOOD TO SAVE LIVES

Donate your blood and receive a **10 CHF** voucher valid in all CERN NOVAE restaurants.

TUESDAY 26 NOVEMBER 2024
FROM 8:30 TO 16:30
CERN, Building 29

More information: hse.cern/blooddonation

Save time, pre-book your appointment with OneDoc.
Spontaneous donations also welcome.

HSE Occupational Health & Safety and Environmental Protection unit

HUG Hôpital Universitaire de Genève

Deux campagnes de dons du sang ont déjà été menées cette année, en mars et en juillet, permettant de récolter quelque 200 dons au total, avec à chaque fois 50 à 60 nouveaux donneurs. Ceci donne au CERN la deuxième place des plus gros donneurs de la région après les Hôpitaux

universitaires de Genève ([HUG](#)). Merci à tous les donneurs !

Que nous soyons des donneurs réguliers ou de nouveaux donneurs, nos contributions sont cruciales pour assurer une disponibilité suffisante du sang pour les personnes dans le besoin dans la région. Le [baromètre du sang](#) à Genève montre que les stocks de sang sont au plus bas, en particulier pour les groupes sanguins AB-, O-, A- et B-. C'est pourquoi le Service médical du CERN s'associera une nouvelle fois aux HUG pour une troisième collecte de sang le **mardi 26 novembre, de 8h30 à 16h30, au bâtiment 29**.

Pouvons-nous améliorer les dons passés et en collecter davantage ?

En guise de remerciement, chaque donneur se verra remettre un bon de 10 CHF, offert par les

HUG et valable dans les restaurants NOVAE n° 1 et 2 du CERN.

Avant de vous rendre au point de collecte au bâtiment 29, assurez-vous :

- D'être en bonne santé et de ne présenter aucun symptôme tel que fièvre, toux, rhume ou troubles respiratoires ;
- D'être éligible au don du sang :
 - En complétant ce bref [questionnaire pré-don](#) sur le site des HUG.
 - En consultant la [fiche d'information](#) et le [questionnaire](#) des HUG.
 - A noter que seul l'entretien le jour du don permettra de confirmer votre éligibilité.
 - Si vous revenez d'un voyage à l'étranger ou arrivez d'un autre pays, effectuez le "[travelcheck](#)" sur le site des HUG.

- Si vous avez récemment été vacciné(e) contre la grippe ou le Covid, assurez vous que 48 heures se sont écoulées entre la vaccination et le moment du don du sang.
- Apportez une preuve d'identité le jour du don.

Gagnez du temps : prenez rendez-vous à l'avance

La possibilité de pré-réserver votre rendez-vous via la plateforme OneDoc est mise à votre disposition sur ce [lien](#).

Les donneurs spontanés pourront aussi venir à leur convenance sans rendez-vous, sachant qu'il pourrait y avoir un peu d'attente ce jour-là.

Nous espérons vous voir nombreux lors de cette collecte !

Unité HSE

Travaux à la gare Cornavin

La Mission suisse a été informée par les CFF que des travaux de modernisation sont prévus à la gare Cornavin avec de forts impacts sur les trafics ferroviaires et routiers **du jeudi 21 au lundi 25 novembre**, et en particulier :

- **Une interruption totale du trafic ferroviaire pendant 20h** du samedi 23 novembre dès 19h au dimanche 24 novembre à 15h (voir périmètre impacté [via ce lien](#)).
- **Une interruption totale du trafic SNCF TER** entre Genève et Bellegarde et une

réduction de l'offre sur le Léman Express du vendredi 22 novembre dès 19h50 au lundi 25 novembre à 4h30.

Pour plus de détails, y compris sur le dispositif de substitution, les usagers sont priés de se référer aux informations disponibles [sur le site des CFF](#), ainsi que sur l'appli Mobile CFF.

Service des relations avec les États hôtes

Relations.secretariat@cern.ch

Tél. : 75152

Aidez-nous à faire évoluer les choses : faites-nous connaître vos habitudes de mobilité en répondant à cette courte enquête !

Les initiatives du CERN en matière de développement durable s'appuient sur l'expérience de notre communauté. Comprendre les habitudes collectives de mobilité est donc fondamental

Le CERN est déterminé à proposer des solutions de mobilité optimales à l'ensemble de sa communauté afin de faciliter l'accès aux sites et les déplacements d'un site à l'autre. Le

[département SCE](#) doit mettre à disposition et gérer les infrastructures et les services permettant de circuler facilement à travers les sites du CERN. Un groupe de travail sur la mobilité, composé de

représentants de tous les secteurs de l'Organisation, se réunit régulièrement pour soutenir le département SCE dans ses efforts visant à améliorer en permanence la mobilité au CERN, garantir des options de mobilité douce variées et flexibles, et assurer une connectivité optimale à tous les usagers de la route, quel que soit leur mode de transport. Dans un contexte plus large de développement durable, toutes nos actions contribuent à limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) attribuables à la mobilité au CERN.

En répondant à cette courte enquête, composée de sept questions, vous contribuerez à l'amélioration de nos infrastructures de mobilité et au calcul des émissions de GES de champ 3 du CERN attribuables à la mobilité, en vue du prochain rapport sur l'environnement.

L'enquête ne prend qu'environ une minute, et vous avez jusqu'au vendredi 6 décembre pour y répondre. Nous vous remercions par avance de

votre collaboration et du temps que vous y consacrerez.

Chaque réponse compte, alors participez à l'enquête* dès maintenant !

<https://cern.ch/mobility-survey>

Pour en savoir plus sur l'ensemble des solutions de mobilité proposées par le CERN, rendez-vous sur la page web (en anglais) : <https://sce-dep.web.cern.ch/mobility-plan>. Vous y trouverez également les résultats de la dernière enquête sur la mobilité (2023).

Des informations concernant les émissions de GES sont disponibles dans le [chapitre « Émissions » du troisième rapport sur l'environnement](#) (2021-2022).

** L'enquête est anonyme et prend la forme d'un document Microsoft Forms. Vos identifiants CERN sont requis. L'avis sur l'utilisation des données peut être consulté [ici](#) (en anglais).*

Département SCE et Unité HSE

L'éthique au CERN : suivez la nouvelle formation en ligne

Au début de l'année, afin de rendre notre cadre éthique plus facilement accessible, le département HR a regroupé toutes les informations et ressources pertinentes sur le sujet sur une page web de référence consultable à l'adresse suivante : <https://hr.web.cern.ch/ethics>.

Pour aller plus loin et s'assurer que chaque membre du personnel du CERN a pris connaissance des lignes directrices de notre cadre éthique, le département HR a également développé une formation en ligne intitulée « [L'éthique au CERN](#) », désormais disponible en anglais et en français sur le *CERN Learning Hub*.

L'éthique est essentielle, en particulier sur notre lieu de travail. Elle contribue à un environnement de travail positif et productif, tout en favorisant la confiance entre nous, en tant que collaborateurs

du CERN, et aussi celle de nos parties prenantes, comme les États membres, les contractants et les instituts de recherche.

Nous conseillons vivement à tous les membres du personnel du CERN de suivre cette nouvelle formation en ligne. Au CERN, notre cadre éthique nous guide pour agir conformément aux valeurs de l'Organisation et à la conduite attendue de notre part, et pour établir et maintenir un environnement de travail respectueux. **Il revient à chacun d'entre nous de le respecter.**

Pour plus d'informations ou pour toute question sur l'éthique au CERN, veuillez contacter info-codeofconduct@cern.ch.

Département HR

Hommages

Ian Shipsey (1959 – 2024)



(Image: University of Oxford)

Ian Shipsey, physicien en physique expérimentale des particules, apprécié pour ses qualités de chef autant que pour ses qualités humaines, est décédé de façon soudaine, le 7 octobre, à Oxford.

Ian a fait ses études à l'Université Queen Mary de Londres et à l'Université d'Edimbourg, où il a obtenu son doctorat en 1986 avec une thèse sur l'expérience NA31 du CERN. Il s'est installé aux États-Unis, d'abord à Syracuse en tant que post-doctorant, avant de rejoindre le corps professoral de l'Université de Purdue, où, en 2007, il a été élu professeur émérite à la chaire Julian Schwinger de physique. En 2013, il a été nommé à la chaire Henry Moseley de physique expérimentale à l'Université d'Oxford.

Ian a été une figure centrale dans le succès de l'expérience CLEO à Cornell, dont le détecteur a été pendant longtemps le plus important du monde en physique des saveurs. Il a mené de nombreuses analyses, en particulier dans le

domaine des désintégrations semi-leptoniques, grâce auxquelles il a mesuré quatre éléments de la matrice CKM différents, et a supervisé la construction du détecteur de vertex au silicium pour la phase CLEO III de l'expérience. Co-porte-parole entre 2001 et 2004, il est l'un des responsables à avoir vu l'opportunité de transformer le détecteur et l'accélérateur CESR en installation destinée à explorer avec précision la physique au seuil du charme. Le programme CLEO-c qui en a résulté a permis de nombreuses mesures importantes dans le système charmé ainsi que des validations expérimentales majeures des prédictions de la QCD sur réseau.

Au sein de la collaboration CMS, Ian a joué un rôle moteur dans la construction du détecteur à pixels à petits angles, mettant à profit le laboratoire silicium qu'il avait fondé à Purdue. Ses contributions aux analyses de physique de CMS ont été tout aussi considérables. Elles comprennent l'observation de l'atténuation de la production d'upsilon dans les collisions d'ions lourds (un indice de la production de plasma quarks-gluons) et la découverte, rapportée dans une étude publiée conjointement avec la collaboration LHCb dans la revue Nature, de la désintégration ultra-rare $B_s \rightarrow \mu^+ \mu^-$. En tant que président du Comité de la collaboration CMS (2013-2014), son avis était très respecté.

Après avoir rejoint l'Université d'Oxford et, en 2015, la collaboration ATLAS, Ian est devenu chef d'équipe d'ATLAS pour Oxford et a mis en place des salles blanches à la pointe du progrès, utilisées pour la construction de modules de bouchons à pixels destinés au futur trajectographe interne (ITk). Avec ses étudiants, il a contribué aux mesures de la masse et de la largeur du boson de Higgs, et à la recherche de sa désintégration rare en deux muons. Ian Shipsey a également été à l'origine de la participation du Royaume-Uni au télescope LSST (aujourd'hui Observatoire Vera C. Rubin), pour lequel Oxford apporte une expertise éprouvée en matière de caméras CCD. À l'issue de son mandat de responsable de la division de physique des particules, qu'il a rempli

avec ardeur, il a été élu chef du département de physique de l'Université d'Oxford en 2018, puis réélu en 2023. Parmi ses nombreuses initiatives couronnées de succès, il faut citer le rôle de premier plan qu'il a joué dans l'instauration du programme Quantum Technologies for Fundamental Physics (Technologies quantiques pour la physique fondamentale) de l'agence britannique de financement de l'innovation (UKRI), qui vise à favoriser la mise au point d'applications liées aux technologies quantiques dans différents domaines de physique. Avec l'appui de ce programme, il a dirigé le développement d'interféromètres à atomes novateurs pour les recherches sur la matière noire légère et la détection d'ondes gravitationnelles.

L'apport d'Ian Shipsey a été essentiel dans l'établissement de feuilles de routes pour la R&D sur les détecteurs, aussi bien aux États-Unis que, via l'ECFA, en Europe. Il a été l'un des coordinateurs du comité responsable de la feuille de route concernant la R&D à l'ECFA, qu'il a porté avec énergie, et a co-présidé les travaux des États-Unis visant à définir les besoins fondamentaux de la recherche dans ce domaine. À la tête du comité Instrumentation, innovation et développement de l'ICFA, il a encouragé la R&D sur l'instrumentation en physique des particules et a œuvré en faveur d'une reconnaissance de l'excellence dans cette discipline.

Ian a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses. En particulier, il s'est vu décerner en 2019 la médaille et le prix James Chadwick de l'Institut de physique (IoP), et a été élu en 2022 membre de la Royal Society. Il a été membre de nombreux groupes, comités de collaboration et comités consultatifs et décisionnels chargés d'élaborer des stratégies pour la science à l'échelle nationale et internationale.

Sa carrière est d'autant plus remarquable que Ian a perdu l'ouïe en 1989. Un implant cochléaire lui a permis de retrouver une partie de ses capacités auditives. Ian a donné des [conférences](#) marquantes sur le sujet, dans lesquelles il expliquait le fonctionnement de ce dispositif et décrivait l'impact qu'il avait dans sa vie.

Ian était un physicien remarquable, ainsi qu'une personne exceptionnelle. Il laisse en héritage un vaste corpus de résultats scientifiques décisifs, mais aussi l'empreinte qu'il a laissée sur toutes les personnes qui l'ont rencontré. Sa compagnie était aussi agréable pour les jeunes diplômés que pour les directeurs de laboratoire. En lui parlant, tout le monde avait le cœur plus léger. Il devait son succès à un remarquable mélange d'optimisme et d'énergie débordante. Quand il avait déterminé la meilleure façon de procéder, il ne se laissait jamais dissuader par des avis pessimistes ou trop prudents, inquiets des difficultés à venir. Ses collègues et de nombreux jeunes diplômés continueront pendant de longues années à cueillir les fruits des projets qu'il a lancés. Le modèle qu'il a incarné en tant que physicien, et les souvenirs qu'il laisse comme ami, ne sont pas près de s'éteindre.

Nombre de ses succès scientifiques ont été obtenus en collaboration avec son épouse, Daniela Bortoletto, qu'il laisse derrière lui avec leur fille, Francesca.

Ses amis et collègues

Cet hommage sera également publié dans le CERN Courier.

Lisez [cet entretien avec Ian Shipsey](#) (en anglais) paru dans le CERN Courier en 2020.